

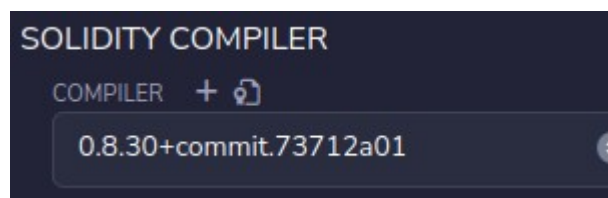
Ampliamos el contrato base TokenContract.sol en Solidity para implementar un mecanismo de venta de tokens nativos a cambio de Ether a un precio fijo (1 token = 5 ETH), junto con la gestión de validaciones, devolución de cambio y consulta del saldo de Ether acumulado en el contrato.

Funcionalidades que he implementado:

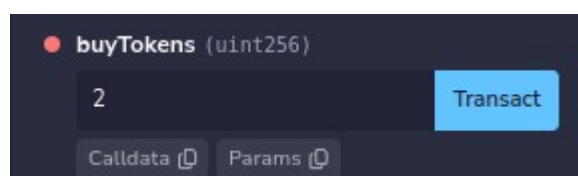
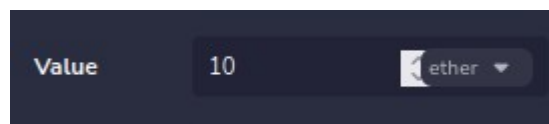
- **buyTokens(uint256 _amount):** Función pública y ejecutable (payable) que permite a cualquier usuario comprar una cantidad determinada de tokens.
 - **Cálculo de coste:** Multiplica la cantidad de tokens deseados por 5 ETH utilizando unidades de tiempo/moneda nativas de Solidity (5 ether).
 - **Validaciones (require):** Comprueba que el comprador envíe suficiente Ether (`msg.value >= cost`) y que el propietario tenga stock de tokens disponible en `users[owner].tokens`.
 - **Transferencia de tokens:** Actualiza los saldos restando los tokens al owner y sumándolos al comprador (`msg.sender`).
 - **Devolución de cambio:** Si el comprador envía Ether en exceso, el contrato calcula la diferencia y la reembolsa automáticamente utilizando `payable(msg.sender).transfer(...)`.
- **getContractBalance():** Función de solo lectura (view) que consulta y devuelve el balance total de Ether almacenado en la dirección del contrato mediante `address(this).balance`.

Pruebas Realizadas en Remix IDE

Despliegue inicial: Se compiló con la versión 0.8.30 y se desplegó el contrato usando la primera cuenta del entorno de prueba Remix VM como el owner inicial (con 100 tokens).



Simulación de compra: Se seleccionó la segunda cuenta del entorno, se configuró un Value de 10 ETH y se ejecutó `buyTokens(2)`.



Verificación de resultados:

- La transacción fue procesada correctamente por la EVM simulada.
- La segunda cuenta recibió exitosamente sus 2 tokens.

- La función `getContractBalance()` devolvió un saldo de 10 ETH (10¹⁹ Wei), confirmando que los fondos quedaron resguardados en el contrato inteligente.

● **getContractBalance** [Call](#)

o:uint256: 100000000000000000000